Variables aleatorias

Versión PDF

II-1120 Estadística para Ingeniería Industrial I

Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

12 de octubre de 2026

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Agenda

- Preguntas generadoras
- Variable aleatoria
  - Discreta
  - Continua
- Distribución de probabilidad
  - Discreta
  - Continua
- Esperanza y Varianza matemática

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Preguntas generadoras

- ¿Qué es una variable aleatoria?
- ¿Para qué sirven las variables aleatorias?
- ¿Qué es un parámetro?
- ¿Qué es una función de masa/densidad?
- ¿Qué es una función de distribución acumulada?
- ¿Qué es la esperanza matemática?
- ¿Cuáles son las propiedades de la esperanza y varianza matemática?

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Introducción

- El concepto de variable aleatoria permite pasar de los resultados recolectados en un experimento a la función numérica de los resultados.
- Existen dos tipos de variables aleatorias:
  - — Discretas
  - — Continuas
- Una distribución de probabilidad proporciona toda la gama de valores que se pueden presentar en un experimento cuyos resultados se encuentran sujetos al azar.
- Es similar a una distribución de frecuencias relativas, pero en lugar de describir, busca asignar probabilidades a los posibles resultados.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



¿Para qué estudiarlas?

- Prácticamente **todo a nuestro alrededor tiene un comportamiento “aleatorio”**.
- Por ejemplo:
  - — ¿Cuántos lanzamientos se necesitan para obtener “corona” en una moneda?
  - — ¿Cuánto tiempo debe esperar a que llegue el ascensor/bus/Uber?
- Conectado con la práctica de la ingeniería: control de calidad, tiempos de espera, inventarios, confiabilidad... cada decisión bajo incertidumbre implica una variable aleatoria, aun cuando esta no se mencione explícitamente.
- La teoría de la probabilidad es la herramienta matemática que nos permite analizar los eventos aleatorios de manera estructurada.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Variable aleatoria

- Es una función $X : S \to \mathbb{R}$, aun cuando lleve el nombre de **variable**, que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral.
  - — Cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo codominio es el conjunto de números reales.
  - — Tampoco es **aleatoria**, pues está completamente definida por la función.
- La semántica detrás del concepto **variable aleatoria** viene arraigada a la idea clásica de que depende del resultado de un experimento que es **aleatorio**.
- > La aleatoriedad no está en la función, sino en el resultado del experimento.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Variable aleatoria

- Las variables aleatorias pueden ser valores “reales“, como la longitud de un borrador, el espacio entre máquinas en una fábrica; o “ficticias“, como la codificación de 1 como bueno y 0 como malo en un producto.
- Es un **modelo matemático** que describe o intenta describir los resultados, usualmente de manera numérica, de un evento cuyos resultados se deben al azar.
- Es cualquier regla que asocia un número con cada resultado en S.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Variable aleatoria

Discreta

- Cuando la variable puede tomar un **número finito** de posibilidades, o una serie interminable con tantos elementos como **números enteros** existen.
- En simple:
  - Cuando sí se puede contar su conjunto de valores posibles.
- Ejemplo:
  - Artículos defectuosos
  - Número de accidentes
  - Cantidad de monedas en una cartera

Continua

- Cuando puede tomar un número infinito (no numerable) de posibilidades, igual al número en un segmento de recta.
- En simple:
  - Cuando puede tomar valores en una escala **continua**.
- Ejemplo:
  - Peso
  - Altura
  - Temperatura

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Anotación importante

- Esta aproximación práctica es generalmente válida, no obstante, hay aplicaciones en las que el instrumento de medición, aún cuando mida una variable continua, por su resolución, produce resultados discretos.
- Por ejemplo, medir un proceso que produce resultados muy consistentes y precisos con un instrumento "incorrecto" va a generar una variable discreta:
  - El peso de las nueces en una ensalada que podemos comprar en un supermercado debe ser de 50 g.
    - Medir ese peso con una balanza que marca cada 5 g va a producir resultados discretos.
    - Medirlo con una balanza que marca cada 0.1 g produce resultados más cercanos a una variable continua.
- A menudo, lo "continuo" responde a un modelo "idealizado". El carácter discreto o continuo no es una propiedad física del fenómeno, sino del modelo que se busca construir.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Una simplificación de los términos

Variables discretas

- Si los resultados son conteos
  - — Valor del lanzamiento de un dado
  - — Valor del lanzamiento de una moneda
  - — Cantidad de personas en una fila
  - — Número de intentos de una persona para obtener la licencia de conducir

Variables continuas

- Si los resultados son mediciones
  - — Tiempo de supervivencia de un electrodoméstico
  - — Medición del peso en una balanza
  - — Energía producida por una turbina eólica
  - — Distancia recorrida por un avión de papel

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribución de probabilidad

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Concepto

- Es la lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos.
    - — La probabilidad de un resultado particular se encuentra entre 0 y 1, ambos inclusive.
    - — Los resultados son eventos mutuamente excluyentes.
    - — La lista es exhaustiva
        - — Es decir, la suma de las probabilidades es igual a 1.0

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Notación importante

- Función de masa (*pmf*) /densidad (*pdf*) $\rightarrow f(x)$
- Función de distribución acumulada (*cdf*) $\rightarrow F(x)$
- Esperanza matemática $\rightarrow E(x)$
- Varianza matemática $\rightarrow V(x)$
- Recuerde además: en el contexto de las distribuciones de probabilidad, los parámetros se emplean para describir el comportamiento de los datos. Nosotros buscamos aproximar esos parámetros a partir de **muestreo**, es decir, mediante estimadores

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Importante



- Ojo, son las **distribuciones las que se ajustan a los datos** y nunca los datos a las distribuciones.
  — Cuide el vocabulario técnico correcto.
- Entonces, si una distribución cualquiera NO se ajusta a un conjunto de datos, **es la distribución la que no "sirve"** como modelo, no los datos.
  — Nota: Esto bajo la consideración de que la forma en que se recolectaron los datos y la cantidad de los mismos son adecuados.
- ¿Podemos suponer que el pie (**datos**) está mal? ¿O escogimos mal el zapato (**distribución**)?

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejemplo

- Vamos a generar una distribución de probabilidad (recuerde que es similar a una **distribución de frecuencias relativas**).
- Se supone que la probabilidad de obtener “escudo” en una moneda es 0.50.
- Todas las personas presentes:

  — Lancen una moneda 3 veces, ¿cuántos escudos obtuvieron?

- Complete la tabla del siguiente slide en conjunto con la persona docente y las demás personas estudiantes.
- Complete también el gráfico, dibujando los resultados obtenidos en el cuadro.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



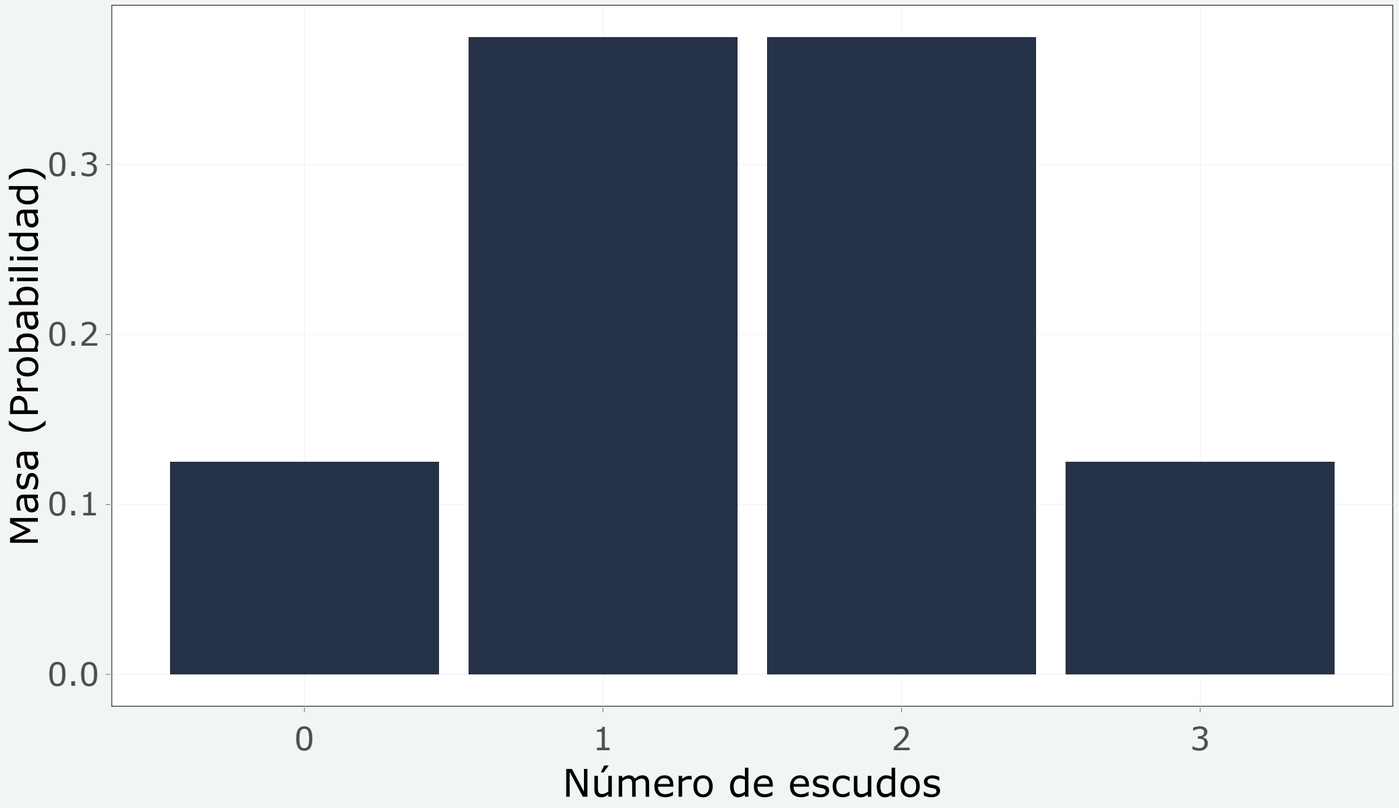
Ejemplo

Número de escudos x_i	Probabilidad (teórica)	Cantidad de estudiantes que sacaron x_i escudos	Probabilidad (práctica)
0	0.125		
1	0.375		
2	0.375		
3	0.125		

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Ejemplo



- Si la probabilidad práctica NO se parece o se asemeja a la probabilidad teórica, puede ser que le falte tamaño de muestra.
  - Es decir, la cantidad de estudiantes no es suficiente. Esto se asocia con la ley de los grandes números que se estudiará posteriormente.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejemplo

- Finalmente, el ejemplo desarrollado es una distribución Binomial (tema de la clase de distribuciones discretas). No se necesita lanzar x_∞ para obtener las probabilidades, solo necesita conocer o estimar el parámetro que describe esta distribución, en este caso n : cantidad de lanzamientos, que fueron 3 y p : probabilidad, que es 0.5.
- $P(x_i) = \frac{n!}{x_i!(n-x_i)!} p^{x_i} (1-p)^{n-x_i}$
- Es decir:
  - $P(0) = \frac{3!}{0!(3-0)!} 0.5^0 (1-0.5)^{3-0} = 0.125$
- Resuelva para $1, 2, 3$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución de probabilidad discreta

- Es una lista mutuamente excluyente de todos los posibles valores numéricos para una variable aleatoria tal que una probabilidad de ocurrencia específica se asocia con cada resultado.
- Cuando la distribución es discreta, la función suele recibir el nombre de **función de masa**.
- La función de masa $f(x)$:
  - Es estrictamente no negativa $f(x) \geq 0$
  - La suma de las probabilidades de todos sus eventos es igual a 1 $\sum_{i=1}^{n} f(x) = 1$
  - La probabilidad de un evento x es igual al resultado de la función de masa $P(X = x_i) = f(x_i)$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



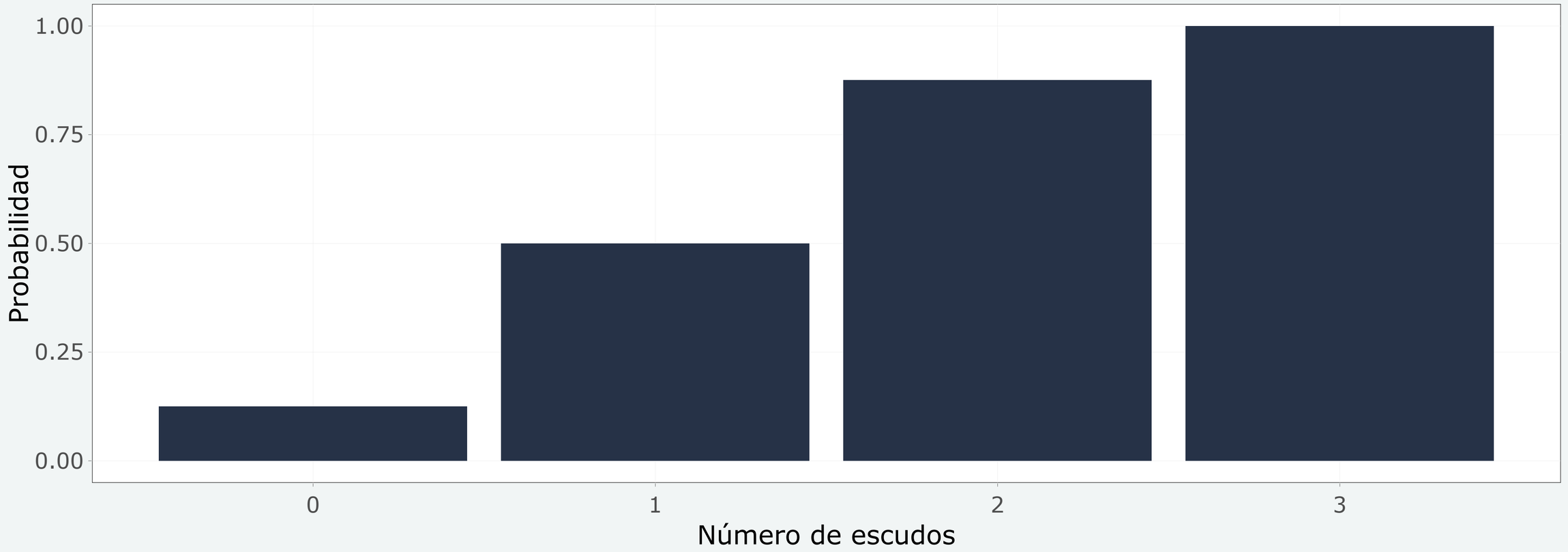
Distribución de probabilidad discreta

- La función de distribución acumulada $F(x)$:
  - Es la sumatoria de la función de masa desde el valor mínimo hasta un valor particular de interés $F(X_i) = P(X \leq x_i) = \sum f(x)$
  - Por ejemplo, $F(1) = f(0) + f(1)$
    - Resuelva $F(1)$ para el ejemplo de las monedas
  - Note que $F(x)$ es siempre NO decreciente.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Sigamos el ejemplo



© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución de probabilidad continua

- Por definición, tiene una probabilidad de 0 (cero) de adoptar exactamente cualquiera de sus valores. Por tanto, su distribución no se puede representar, fácilmente, de forma tabular directa.
  - — Al ver la fórmula más adelante se comprenderá mejor. Pero requiere conocimientos básicos de cálculo integral.
- En este caso suele recibir el nombre de **función de densidad**.
- La función de densidad $f(x)$:
  - — Es no negativa $f(x) \geq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$
    - — La integral en exactamente un punto es siempre 0, por eso la definición anterior.
  - — La integral de $-\infty$ (o el valor de inicio) hasta ∞ o el valor final es igual a 1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
  - — La probabilidad se obtiene por intervalos $F(x) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución de probabilidad continua

- La función de distribución acumulada $F(x)$:
  - Es la integral de la función de densidad desde el valor mínimo hasta un valor particular de interés $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$
  - $F(x)$ es siempre no decreciente

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Esperanza y varianza matemática

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Esperanza matemática

- La media μ de una distribución de probabilidad recibe el nombre de valor esperado (Esperanza matemática).
- Se trata de un promedio ponderado en el que los posibles valores de una variable aleatoria se ponderan con sus correspondientes probabilidades de ocurrir.
- $E(x) = \mu = \sum x_i \cdot f(x_i)$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Varianza matemática

- Como se sabe del tema de descripción de datos, la media constituye un valor típico para resumir datos. Sin embargo, no describe el grado de dispersión (variación o variabilidad) en una distribución. La varianza sí lo hace. Por lo que hay una medida del valor esperado de esta variación.
- $V(x) = \sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i)$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Continuemos el ejemplo de las monedas

- Verifique que el valor de
  - $E(x) = 1.5$
  - $V(x) = 0.75$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Para distribuciones continuas

- $E(x) = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)$
- $V(x) = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x)$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Propiedades de la esperanza

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$$
$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$$
$$\mathbb{E}(b) = b$$
$$\mathbb{E}(X \pm Y) = \mathbb{E}(X) \pm \mathbb{E}(Y)$$
$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \quad \text{si } X \text{ e } Y \text{ son independientes}$$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Propiedades de la varianza

$$
\begin{aligned}
\mathrm{V}(aX+b) &= a^2\mathrm{V}(X) \\
\mathrm{V}(aX) &= a^2\mathrm{V}(X) \\
\mathrm{V}(b) &= 0 \\
\mathrm{V}(X+Y) &= \mathrm{V}(X)+\mathrm{V}(Y) \quad \text{si } X \text{ e } Y \text{ son independientes} \\
\mathrm{V}(aX+bY) &= a^2\mathrm{V}(X)+b^2\mathrm{V}(Y) \quad \text{si } X \text{ e } Y \text{ son independientes}
\end{aligned}
$$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejemplos finales

- Se muestran dos ejercicios tomados del material de la Inga. Valentina Campos Aguilar.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Ejemplo 01

- Una empresa de confección de telas produce en promedio 580 metros al día y el promedio de manchas por cada metro de tela es de 0.75. Estas variables se consideran independientes. Obtenga el promedio de manchas por día.
- Resuelva con las propiedades anteriores. La respuesta correcta es 435 $\frac{manchas}{día}$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Ejemplo 02

- Una persona compra un “six pack” de cervezas de 350 mL, se sabe por el fabricante que la varianza de cada lata es de 9 mL. ¿Cuál es la varianza del “six pack”?
- Resuelva con las propiedades anteriores. La respuesta correcta es $54\,mL^2$.
- Si en lugar de un six pack la persona compra una sola lata gigante que es exactamente 6 veces el contenido de una pequeña:
- Resuelva con las propiedades anteriores. La respuesta correcta es $324\,mL^2$.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Actividad lúdica (Enlace).



© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Bibliografía

- Walpole, R.; Myers, R.; Myers, S. y Ye, K. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na Edición).

  — Capítulo 3 y 4

- Lind, D.; Marchal, W. y Watchen, S. Estadística aplicada a los Negocios y la Economía (15va Edición).

  — Capítulo 6

- Devore, J. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (7ma Edición).

  — Capítulo 3

- Levine, D.; Krehbiel, T.; Berenson, M. Estadística para administración (4ta Edición).

  — Capítulo 5

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Variables aleatorias
II-1120 Estadística para Ingeniería Industrial I

Gracias por su atención

Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

Dudas o correcciones requeridas pueden solicitarse al correo

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

